

РАСЧЕТ КИНЕМАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ ГИДРОПРИВОДА МАНИПУЛЯТОРА, СНАБЖЁННОГО МАГНИТНЫМ ДЕМПФИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ

А.А. Полумиско

аспирант кафедры механизации лесного хозяйства и проектирования машин,
ассистент кафедры общей и прикладной физики,

Н.С. Камалова

к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры общей и прикладной физики,

И.Д. Евсиков

аспирант кафедры механизации лесного хозяйства и проектирования машин,
*Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова,
Воронеж, Россия*

Аннотация. В статье представлены базовые рекуррентные соотношения для разработки технологии расчета кинематических и динамических характеристик рабочих процессов гидропривода механизма подъёма стрелы лесного манипулятора с магнитным демпфирующим устройством. Соотношения получены для решения системы дифференциальных уравнений физико-математической модели, описывающей динамику и кинематику стрелы, изменение давления рабочей жидкости в гидроприводе и работу магнитного демпфера.

Ключевые слова: гидропривод, манипулятор, магнитное демпфирующее устройство, физико-математическая модель.

CALCULATION OF KINEMATIC AND DYNAMIC CHARACTERISTICS OF WORKING PROCESSES OF A HYDRAULIC DRIVE OF A MANIPULATOR EQUIPPED WITH A MAGNETIC DAMPING DEVICE

A.A. Polumisko

*Postgraduate Student of the Forestry Mechanization and Machine Design Department,
Assistant of the General and Applied Physics Department,*

N.S. Kamalova

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Docent,
Associate Professor of the General and Applied Physics Department,*

I.D. Evsikov

*Postgraduate Student of the Forestry Mechanization and Machine Design Department,
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov,
Voronezh, Russia*

Abstract. The article presents basic recurrence relations for developing a technology for calculating the kinematic and dynamic characteristics of the hydraulic drive of a forestry crane boom lift mechanism with a magnetic damper. These relations are derived for solving a system of differential equations within a physical and mathematical model describing the boom dynamics and kinematics, changes in hydraulic fluid pressure in the hydraulic drive, and the operation of the magnetic damper.

Keywords: hydraulic drive, manipulator, magnetic damping device, physical and mathematical model.

В настоящий момент активно развивается математическое моделирование динамики кинематических параметров, характеризующих работу и движение основных узлов гидроприводов лесных манипуляторов. Особое внимание в [4] уделено математической модели механизма подъёма стрелы, включающей гидропневматический демпфер, позволяющий снизить скачки давления рабочей жидкости в гидроприводе автосортиментовозов. В работе [5] описан лабораторный стенд с измерительной аппаратурой, с помощью которого были проведены экспериментальные исследования динамики гидропривода опорно-поворотного механизма. Статья [8] представляет результаты по усовершенствованию конструкции гидропривода поворотного механизма колонны, сопровождаемое разработкой математической модели его функционирования. В [9] используются методы имитационного моделирования для оценки рабочих процессов лесных машин и доказывається эффективность применения демпфирующих компонентов в лесных машинах. В статье [7] рассмотрена модернизация механизма поворота колонны манипулятора Атлант С100, предложена изолированная схема с гидроаккумулятором, не связанная с насосом, позволяющая рекуперировать энергию, расчёты выполнены в среде SimInTech. Обобщённый анализ в [3] охватывает существующие разработки в области гидросистем тяжёлых машин, подчёркивая необходимость комплексного подхода к расчету динамических нагрузок. В работе [2] было предложено использовать магнитное демпфирующее устройство для уменьшения ударных нагрузок в процессе работы гидропривода механизма подъёма стрелы лесного манипулятора. Гидрокинематическая схема модернизированного механизма подъёма стрелы показана на рисунке 1, геометрия её движения изображена на рисунке 2.

Целью данной работы была разработка рекуррентных соотношений для решения системы уравнений физико-математической модели, описывающих динамику и кинематику стрелы лесного манипулятора, изменение давления рабочей жидкости в гидроприводе и работу магнитного демпфирующего устройства.

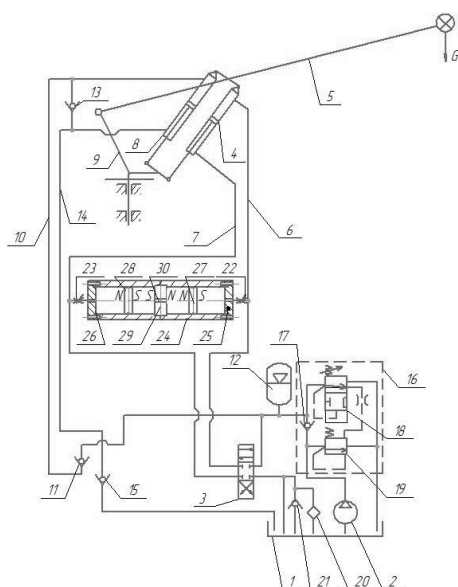


Рисунок 1 – Гидрокинематическая схема механизма подъема стрелы манипулятора с магнитным демпфером [2].

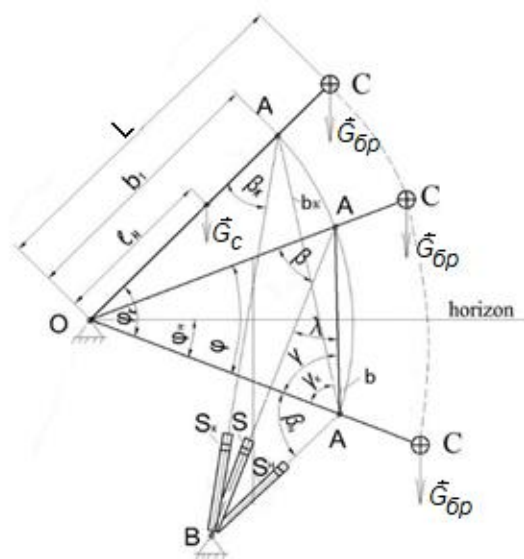


Рисунок 2 – Геометрия движения стрелы манипулятора [2].

Согласно классической механике [1], уравнение динамики вращательного движения стрелы в процессе подъёма груза лесным манипулятором примет вид:

$$(J_{6p} + J_c) \frac{d^2 \varphi}{dt^2} = \frac{\pi d_c^2 b_1 \sin \beta}{4} p - (G_{6p} L + G_c l_H) \cos \varphi, \quad (1)$$

где φ – угловая координата стрелы относительно первоначального положения, рад; J_{6p} – момент инерции груза относительно оси вращения стрелы, проходящей через точку О, кг·м²; J_c – момент инерции стрелы относительно точки О, кг·м²; d_c – внутренний диаметр гидроцилиндра подъёма стрелы, м; b_1 – расстояние от оси вращения до точки крепления к стреле штока гидроцилиндра подъёма, м; p – давление рабочей жидкости в гидросистеме, Па; G_{6p} и G_c – силы тяжести груза в захвате и стрелы соответственно, Н; L – длина стрелы манипулятора, м; l_H – положение центра масс стреловой группы относительно точки О, м; угол β является функцией угла φ и определяется из следующих выражений, записанных на основе представленной на рисунке 2 геометрии движения стрелы:

$$\begin{aligned} \beta &= \gamma - \lambda, \\ \lambda &= \arcsin \left(\frac{S_H}{S} \sin(\beta_H + \gamma) \right), \\ S^2 &= b^2 + S_H^2 - 2bS_H \cos(\beta_H + \gamma), \\ b &= 2b_1 \sin \left(\frac{\varphi}{2} \right), \\ \beta_H &= \arccos \left(\frac{b_K^2 + S_H^2 - S_K^2}{2b_K S_H} - \gamma_K \right), \\ b_K &= 2b_1 \sin \left(\frac{\varphi_K}{2} \right), \\ \gamma_K &= \frac{\pi}{2} - \frac{\varphi_K}{2}, \\ \gamma &= \frac{\pi}{2} - \frac{\varphi}{2}, \end{aligned}$$

где S_H и S_K – начальное и конечное значение длины гидроцилиндра с выдвинутым штоком, м; φ_H и φ_K – начальная и конечная величина угла φ , м.

Уравнение расхода рабочей жидкости в гидроприводе механизма подъема стрелы имеет вид:

$$q_H n_H = \frac{\pi d_c^2 L \sin \beta}{4} \cdot \frac{d\varphi}{dt} + \mu A_{др} \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} + a_y p + K_p \cdot \frac{dp}{dt}, \quad (2)$$

где q_H – рабочий объём гидронасоса, $\frac{м^3}{об}$; n_H – частота вращения гидронасоса, $\frac{об}{с}$; $A_{др}$ – площадь отверстия дросселя, м²; μ – коэффициент расхода жидкости; Δp – перепад давления на дросселе, Па; ρ – плотность рабочей жидкости, $\frac{кг}{м^3}$; a_y – коэффициент утечек в гидросистеме, $\frac{м^3}{Па \cdot с}$; K_p – коэффициент податливости упругих элементов гидропривода, $\frac{м^5}{Н}$.

Запишем уравнение динамики поступательного движения поршня в корпусе демпфера:

$$m_d \frac{d^2 x_{п}}{dt^2} = p A_{п} - \frac{B_r^2 A_{п}}{2\mu_0} \left(\frac{1}{(x_{п} + y)^2} - \frac{1}{x_{п}^2} \right) - k_d \frac{dx_{п}}{dt}, \quad (3)$$

где m_d – масса плунжера демпфера, кг; $A_{п}$ – площадь сечения магнита, м²; B_r – индукция магнитного поля, Тл; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Гн}{м}$; $x_{п}$ – ход поршня (текущее расстояние между магнитами), м; y – длина магнита, м; k_d – коэффициент вязкого трения подвижного поршня демпфера, $\frac{Н \cdot с}{м}$.

Перепишем уравнение (1) для угловой скорости вращения стрелы ω :

$$(J_{6p} + J_c) \frac{d\omega}{dt} = \frac{\pi d_c^2 b_1 \sin \beta}{4} p - (G_{6p} y + G_c l_H) \cos \varphi. \quad (4)$$

Аналогично перепишем уравнение (2) для ω :

$$q_H n_H = \frac{\pi d_c^2 L \sin \beta}{4} \cdot \omega + \mu A_{др} \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} + a_y p + K_p \cdot \frac{dp}{dt}. \quad (5)$$

В уравнении (3) введём формулу, описывающую перепад давления:

$$\Delta p = \frac{D_{\Delta}^4 \rho}{2\mu^2 d_{\Delta p}^4} \cdot v_{\Pi}^2. \quad (6)$$

Тогда (3) примет вид:

$$m \frac{dv_{\Pi}}{dt} = \frac{\pi D_{\Delta}^2}{4} \left(p - \frac{D_{\Delta}^4 \rho}{2\mu^2 d_{\Delta p}^4} \cdot v_{\Pi}^2 \right) - F(x_{\Pi}) - kv_{\Pi}. \quad (7)$$

Учитывая, что сила отталкивания магнитов F равна

$$F = \frac{B_r^2 A_{\Pi}}{2\mu_0} \left(\frac{1}{(x_{\Pi}+y)^2} - \frac{1}{x_{\Pi}^2} \right), \quad (8)$$

перепишем (3) следующим образом:

$$m \frac{d^2 x_{\Pi}}{dt^2} = \frac{\pi D_{\Delta}^2}{4} \left(p - \frac{D_{\Delta}^4 \rho}{2\mu^2 d_{\Delta p}^4} \cdot \left(\frac{dx_{\Pi}}{dt} \right)^2 \right) - \frac{B_r^2 A_{\Pi}}{2\mu_0} \left(\frac{1}{(x_{\Pi}+y)^2} - \frac{1}{x_{\Pi}^2} \right) - k \frac{dx_{\Pi}}{dt}. \quad (9)$$

Преобразуем (2), введя определение Δp из (6), тогда с учётом $A_{\Delta p} = \frac{\pi d_{\Delta p}^2}{4}$ получим:

$$q_n n_n = \frac{\pi d_{\Delta}^2 L \sin \beta}{4} \cdot \omega + \frac{\pi D_{\Delta}^2 v_{\Pi}}{4 \cdot d_{\Delta p}^2} + a_y p + K_p \cdot \frac{dp}{dt}. \quad (10)$$

Учитывая произведённые подстановки и полученные соотношения (9) и (10), перепишем систему уравнений (1) – (3) в виде:

$$\begin{cases} (J_{\text{бп}} + J_c) \frac{d\omega}{dt} = \frac{\pi d_{\Delta}^2 b_1 \sin \beta}{4} p - (G_{\text{бп}} L + G_c l_n) \cos \varphi, \\ q_n n_n = \frac{\pi d_{\Delta}^2 L \sin \beta}{4} \cdot \omega + \frac{\pi D_{\Delta}^2 v_{\Pi}}{4 \cdot d_{\Delta p}^2} + a_y p + K_p \cdot \frac{dp}{dt}, \\ m \frac{d^2 x_{\Pi}}{dt^2} = \frac{\pi D_{\Delta}^2}{4} \left(p - \frac{D_{\Delta}^4 \rho}{2\mu^2 d_{\Delta p}^4} \cdot \left(\frac{dx_{\Pi}}{dt} \right)^2 \right) - \frac{B_r^2 A_{\Pi}}{2\mu_0} \left(\frac{1}{(x_{\Pi}+L)^2} - \frac{1}{x_{\Pi}^2} \right) - k \frac{dx_{\Pi}}{dt}. \end{cases} \quad (11)$$

Для численного решения замкнутой системы дифференциальных уравнений (11) применяется метод Ньютона (в касательной или, по существу, явной форме Эйлера) с дискретизацией по времени [6]. Ниже приведены начальные условия и рекуррентные формулы, позволяющие по значениям на предыдущем временном шаге t_{i-1} получить решение на текущем шаге $t_i = t_{i-1} + dt$:

$$\omega_0 = 0; p_0 = \frac{4(G_{\text{бп}} L + G_c l_n) \cos \varphi_n}{\pi d_{\Delta}^2 b_1 \sin \beta(\varphi_n)}; v_{0\Pi} = 0; x_{0d} = 0,03; \varphi_0 = \varphi_n; t_0 = 0. \quad (12)$$

Значение p_0 в (12) определяется из статического условия равновесия по моментам для заданного начального угла φ_n , обеспечивая начальное состояние без ускорений. Остальные переменные предполагаются равными нулю, что соответствует запуску системы из состояния покоя без предшествующих переходных процессов.

Численное интегрирование первого уравнения из системы (11) можно реализовать через производную угловой скорости, которая рассчитывается на основе текущего значения давления и угла:

$$d\omega_i = \frac{dt}{(J_{\text{бп}} + J_c)} \left(\frac{\pi d_{\Delta}^2 b_1 \sin \beta(\varphi_{i-1})}{4} p_{i-1} - (G_{\text{бп}} L + G_c l_n) \cos \varphi_{i-1} \right). \quad (13)$$

В (13) гидравлический момент, создаваемый давлением p_{i-1} , противопоставляется моменту тяжести стрелы и груза. Геометрический множитель $\sin \beta(\varphi_{i-1})$ моделирует изменение силового плеча при подъёме стрелы.

Динамика давления на основе расходного баланса жидкости (2) может быть описана уравнением:

$$dp_i = \frac{dt}{K_p} \left(q_n n_n - \frac{\pi d_{\Delta}^2 L \sin \beta(\varphi_{i-1})}{4} \cdot \omega_{i-1} - \frac{\pi D_{\Delta}^2 v_{i-1\Pi}}{4} - a_y p_{i-1} \right). \quad (14)$$

Левая часть уравнения (14) отражает изменение давления, связанное с податливостью системы. Правая часть включает в себя: объём подачи насоса; расход, обусловленный движением поршня гидроцилиндра (q_n); расход через демпфер (составляющая, пропорциональная скорости плунжера $v_{i-1\Pi}$); потери из-за утечек, пропорциональные текущему значению давления.

Второй закон Ньютона для движения плунжера в демпфере реализуется соотношением:

$$dv_{i\pi} = \frac{dt}{m} \left(\frac{\pi D_d^2}{4} \left(p_{i-1} - \frac{D_d^4 \rho}{2\mu^2 d_{dp}^4} \cdot (v_{i-1\pi})^2 \right) - \frac{B_f^2 A}{2\mu_0} \left(\frac{1}{(x_{i-1d} + L)^2} - \frac{1}{x_{i-1d}^2} \right) - kv_{i-1\pi} \right), \quad (15)$$

где в правой части в скобках учтены равнодействующая сил давления, отталкивания между одноимёнными полюсами магнитов и вязкое демпфирование.

Обновление состояния системы на текущем шаге запишется как

$$v_{i\pi} = v_{i-1\pi} + dv_{i\pi}; \quad x_{id} = x_{i-1d} + v_{i-1\pi} dt; \quad p_i = p_{i-1} + dp_i; \quad \omega_i = \omega_{i-1} + d\omega_i; \quad t_i = t_{i-1} + dt. \quad (16)$$

Обновление угла подъёма стрелы будет определяться соответствием:

$$\varphi_i = \begin{cases} \varphi_{i-1} + \omega_{i-1} dt, & \varphi_i < \varphi_k \\ \varphi_k, & \varphi_{i-1} > \varphi_k \end{cases} \quad (17)$$

Полученные соотношения (14) – (17) позволяют по заданному начальному состоянию вычислять последовательные значения переменных на каждом временном шаге. Применение рекуррентной формы делает алгоритм вычислительно эффективным и прозрачным для последующего анализа, в том числе при реализации в Excel и дальнейшем создании программы для расчета кинематических и динамических характеристик рабочих процессов гидропривода манипулятора, снабжённого магнитным демпфирующим устройством.

Исследование проведено в рамках работы по теме «Выявление закономерностей режимов работы магнитного демпфирующего устройства гидропривода лесного манипулятора», поддержанной локальным грантом ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» в 2025 г.

Список литературы

1. Калашников Н.П., Смондырев М.А. Основы физики : учебник в 2 томах. 2-е изд. Москва : Лаборатория знаний. 2021. Том 1. 2021. 545 с.
2. Полумиско А.А., Евсиков И.Д., Попиков В.П. Математическая модель механизма подъема стрелы лесного гидроманипулятора с магнитным демпфирующим устройством // Физические основы наукоемких технологий в современном мире : Материалы Всероссийской научно-методической конференции с международным участием, посвящённой 80-летию со дня рождения профессора В.В. Постникова, приуроченной к 95-летию ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, Воронеж, 15 апреля 2025 года. Воронеж: Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова. 2025. С. 142-149. DOI 10.58168/RHBS-IT2025_142-149.
3. Попиков П.И., Афоничев Д.Н., Четверикова И.В., Конюхов А.В., Попикова А.В. Способы снижения динамической нагруженности и энергоёмкости технологических машин и оборудования // Энергоэффективность и энергосбережение в современном производстве и обществе: материалы Международной научно-практической конференции, Воронеж, 06-07 июня 2023 года. Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 2023. С. 287-294.
4. Попиков П.И., Попиков В.П., Конюхов А.В., Зеленина Е.А. Математическая модель подъема стрелы манипулятора автосортировочного с энергосберегающим гидроприводом // Энергоэффективность и энергосбережение в современном производстве и обществе : материалы Международной научно-практической конференции, Воронеж, 08-09 июня 2021 года. Том Часть II. Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I. 2021. С. 170-176.
5. Попиков П.И., Танчук П.В., Богданов Д.С., Боровиков Р.Г. Экспериментальные исследования динамики гидропривода механизма выравнивания опорно-поворотного устройства лесного манипулятора // Энергоэффективность и энергосбережение в современном производстве и обществе : материалы Международной научно-практической

конференции, Воронеж, 06-07 июня 2022 года. Том Часть II. Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I. 2022. С. 111-118.

6. Русина Л.Г. Вычислительная математика. Численные методы интегрирования и решения дифференциальных уравнений и систем : учебное пособие для вузов. 2-е изд., стер. Санкт-Петербург : Лань. 2022. 168 с.

7. Рыбак А.Т., Попиков П.И., Дручинин Д.Ю., Хоменко К.Г., Попиков С.К. Моделирование работы механизма поворота колонны манипулятора автосортиментовоза с учетом объемной жесткости энергосберегающего гидропривода // Лесотехнический журнал. 2024. Т. 14, № 2(54). С. 280-294. DOI 10.34220/issn.2222-7962/2024.2/16.

8. Хоменко К.Г., Попиков П.И., Кравченко К.И. Математическая модель поворота колонны манипулятора автосортиментовоза // Современный лесной комплекс страны: инновационные разработки и исследования: материалы Всероссийской научно-практической конференции, Воронеж, 03 октября 2024 года. Воронеж: Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова. 2024. С. 185-189. DOI 10.58168/MFCC2024_185-189.

9. Хоменко К.Г., Попиков П.И., Попиков С.К. Исследование рабочих процессов гидропривода манипуляторов лесотранспортных машин // Энергоэффективность и энергосбережение в современном производстве и обществе: материалы Международной научно-практической конференции, Воронеж, 06 июня 2024 года. Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I. 2024. С. 317-322.

References

1. Kalashnikov N.P., Smondyrev M.A. Fundamentals of Physics: textbook in 2 volumes. 2nd ed. Moscow: Knowledge Laboratory. 2021. Volume 1. 2021. 545 p.

2. Polumisko A.A., Evsikov I.D., Popikov V.P. Mathematical model of the boom lifting mechanism of a forestry hydraulic manipulator with a magnetic damping device // Physical foundations of science-intensive technologies in the modern world: Proceedings of the All-Russian scientific and methodological conference with international participation dedicated to the 80th anniversary of Professor V.V. Postnikov, timed to coincide with the 95th anniversary of VSTU named after G.F. Morozov, Voronezh, April 15, 2025. Voronezh: Voronezh State Forest Engineering University named after G.F. Morozov. 2025. pp. 142-149. DOI 10.58168/PHBSc-IT2025_142-149.

3. Popikov P.I., Afonichev D.N., Chetverikova I.V., Konyukhov A.V., Popikova A.V. Methods for reducing the dynamic load and energy intensity of technological machines and equipment // Energy efficiency and energy saving in modern production and society: proceedings of the International scientific and practical conference, Voronezh, June 6-7, 2023. Voronezh: Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I, 2023. P. 287-294.

4. Popikov P.I., Popikov V.P., Konyukhov A.V., Zelenina E.A. Mathematical model of lifting the boom of the timber truck manipulator with an energy-saving hydraulic drive // Energy efficiency and energy saving in modern production and society: materials of the International scientific and practical conference, Voronezh, June 8-9, 2021. Vol. Part II. Voronezh: Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I. 2021. P. 170-176.

5. Popikov P.I., Tanchuk P.V., Bogdanov D.S., Borovikov R.G. Experimental studies of the dynamics of the hydraulic drive of the leveling mechanism of the slewing support device of a forestry manipulator // Energy efficiency and energy saving in modern production and society: materials of the International scientific and practical conference, Voronezh, June 6-7, 2022. Volume Part II. Voronezh: Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I. 2022. Pp. 111-118.

6. Rusina L.G. Computational Mathematics. Numerical Methods of Integration and Solution of Differential Equations and Systems: a textbook for universities. 2nd ed., reprinted. St. Petersburg: Lan. 2022. 168 p.

7. Rybak A.T., Popikov P.I., Druchinin D.Yu., Khomenko K.G., Popikov S.K. Modeling the operation of the rotation mechanism of the manipulator column of a timber truck taking into account the volumetric rigidity of the energy-saving hydraulic drive // Forestry Engineering Journal. 2024. Vol. 14, No. 2(54). P. 280-294. DOI 10.34220/issn.2222-7962/2024.2/16.

8. Khomenko K.G., Popikov P.I., Kravchenko K.I. Mathematical model of the rotation of the manipulator column of a timber truck // Modern forestry complex of the country: innovative developments and research: Proceedings of the All-Russian scientific and practical conference, Voronezh, October 3, 2024. Voronezh: Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov. 2024. P. 185-189. DOI 10.58168/MFCC2024_185-189.

9. Khomenko K.G., Popikov P.I., Popikov S.K. Study of working processes of the hydraulic drive of manipulators of timber transport machines // Energy efficiency and energy saving in modern production and society: Proceedings of the International scientific and practical conference, Voronezh, June 6, 2024. Voronezh: Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I. 2024. P. 317-322.